

Tutoriel – Acquisition et analyse des données GNSS et 4G/5G



MILLA
SHUTTLE MANUFACTURER

1. Acquisition des données GNSS et 4G/5G

1.1- Acquisition des données GNSS

Les acquisitions des données GNSS reviennent à configurer le VRTK (**cf. Tutoriel configuration et calibration du VRTK**), si elle n'a pas encore été faite. Par ailleurs il est possible de vérifier si la configuration du VRTK a été faite en saisissant **192.168.70.2** ou **192.168.71.2** sur le moteur de recherche. Enregistrer dans un fichier texte les données GGA de fusion:

- **nc -v 192.168(..)(..) 2100(numéro du port fusion) >> nom_du_fichier.txt**, par exemple:
 - o Exemple MillaCar2: **nc -v 192.168.70.2 21002 >> GGA_Ping_car2.txt**

En saisissant dans un autre terminal la commande:

- **ping 8.8.8.8 >> nom_du_fichier.txt**, il sera possible d'enregistrer les données Ping dans le même fichier, par exemple:
 - o **ping 8.8.8.8 >> GGA_Ping_car2.txt** pour le MillaCar2

1.2- Acquisition des données 4G/5G

La navette est pourvue d'un système GNSS-RTK et d'un routeur 4G/5G, qui ont été configurés. SDans le cas contraire, vous pouvez consulter:

- **tutoriel configuration réseau navette**
- **tutoriel configuration et calibration VRTK.**

Pour réaliser des acquisitions de données 4G/5G, il est nécessaire d'effectuer simultanément des acquisitions de trames GGA de fusion et de speed test. Toutes les données sont regroupées dans un seul fichier. Dans chaque terminal, il faut respectivement saisir:

- **nc -v 192.168(..)(..) 2100(numéro du port fusion) >> nom_du_fichier.txt**,
 - o Exemple: MillaCar2 **nc -v 192.168.70.2 21002 >> Speedtest_GGA_car2.txt**
- **while true; do speedtest >> nom_du_fichier.txt**,

- Exemple MillaCar2: **while true; do speedtest >> Speedtest_GGA_car2.txt**

Il est probable que le speedtest ne soit pas encore installé sur la navette dans ce cas avant de débiter les acquisitions aller sur <https://www.speedtest.net/apps/cli> suivre les instructions, puis dans un terminal:

- faire **speedtest** afin de valider la licence.

NB:

- Les acquisitions des données GNSS et 4G/5G ne doivent pas être réalisées en même temps, car le speedtest utilise la quasi-totalité de la bande passante et pourrait fausser les valeurs de ping.
- De manière similaire, pour éviter de surcharger la bande passante de la navette pendant les tests, il est préférable de ne pas se connecter à distance.
- Pour obtenir plus de données sur le parcours, il faudrait limiter la vitesse de roulage et faire plusieurs tours.

2. Analyse des données GNSS et 4G/5G

2.1- Analyse des données GNSS

Le traitement des données consiste à effectuer le post-traitement des acquisitions réalisées en **1.1**.

Dans un premier temps exécuter le script python:

- “**convert_GGA_and_Ping.py**” qui converti les données brutes en csv au format [timestamp, latitude, longitude, RTK, satellite, hdop, ping],

puis le script:

- “**display_GGA_and_Ping.py**” qui nous retourne une courbe détaillant les zones où la réception GNSS est bonne et où elle est moins bonne.

2.2- Analyse des données 4G/5G

Comme nous l'avons fait auparavant, nous allons effectuer le post-traitement des données 4G/5G collectées lors dans la première phase.

Dans un premier temps exécuter le script python:

- "**convert_speedtest_and_GGA.py**" qui converti les données brutes en csv au format [timestamp, latitude, longitude, débit descendant, débit montant],

ensuite le script:

- "**display_speedtest_and_GGA.py**" qui affiche les résultats sur une carte.

NB: Pensez à modifier les noms des fichiers d'entrées (correspond aux acquisitions faites) et de sorties (correspond au fichier .csv) dans les scripts `convert_GGA_and_ping.py` et `convert_speedtest_and_GGA.py`